Anotações de Aula

Cálculo Diferencial e Integral I

Aula Resumo

Professor

Mohsen Amiri

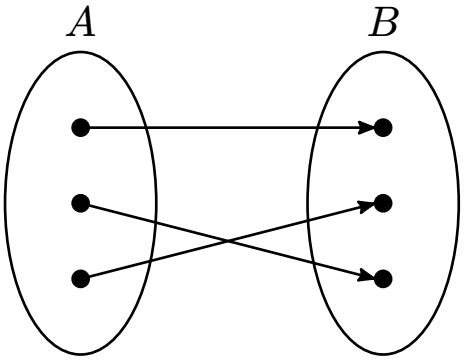
Sumário

1. Função 3
   1.1. Definição 3
   1.2. Definição de função real 4
   1.3. Operações entre funções 4
   1.4. Gráfico de funções 4
2. Módulo de um número real 4
   2.1. Definição algébrica 4
   2.2. Interpretação na reta real 4
   2.3. Propriedades 5

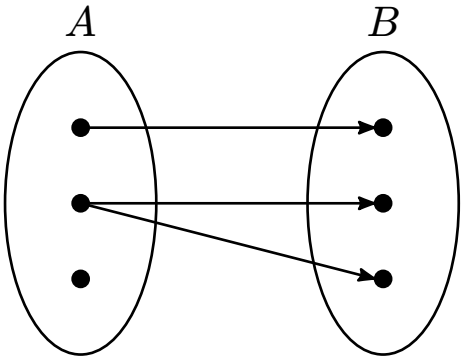
1. Função

1.1. Definição

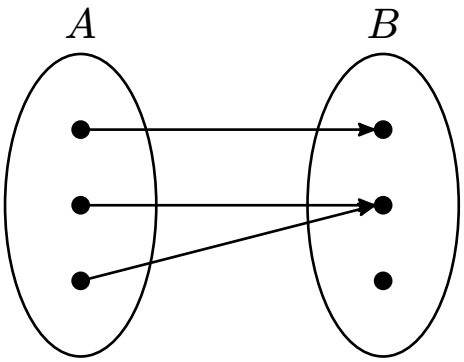
- Sejam x_1 e $x_2 \in \mathbb{R}, f : A \to B$, se $x_1 = x_2, f(x_1) = f(x_2)$, resumindo, uma função associa um elemento de um conjunto A **UNICAMENTE** a um elemento de um conjunto B



- A imagem acima representa uma função $f : A \to B$



- A imagem acima não é uma função, pois o elemento dois de A se associa a dois elementos de B
- **OBS:**



A imagem acima representa uma função, dois elementos de A podem se associas a um único elemento em B

1.2. Definição de função real

- $$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

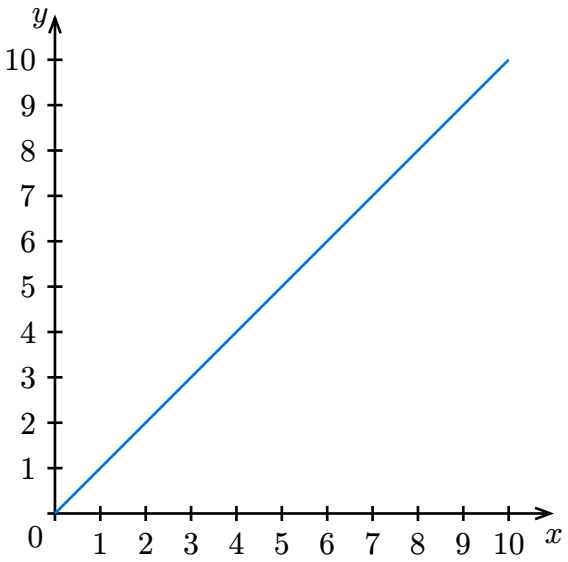
  é uma função real quando $\text{Dom}(h) = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) = 0\}$

1.3. Operações entre funções

- Sejam f e g duas funções e $k \in \mathbb{R}$ uma constante, então:
  - $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \text{Dom}(f+g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(kf)(x) = kf(x)$
  - $(f \cdot g)(x) = f(x)g(x), \text{Dom}(f \cdot g) = \text{Dom}(f) \cap \text{Dom}(g)$
  - $(f \circ g)(x) = f(g(x)), \text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(f), f(x) \in \text{Dom}(g)\}$

1.4. Gráfico de funções

- Seja f uma função, o gráfico de f é o conjunto $(x, f(x)), x \in \text{Dom}(f)$



2. Módulo de um número real

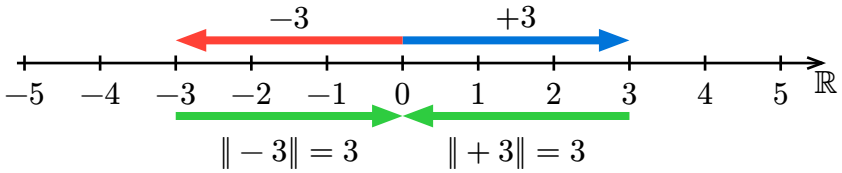
2.1. Definição algébrica

- Modulo de um escalar $x \in \mathbb{R}$ é definido como:

$$\|x\| = \sqrt{x^2}$$

2.2. Interpretação na reta real

- O modulo de um número real é sua distancia até o zero na reta real



2.3. Propriedades

- Se $\alpha \in \mathbb{R}$ com $\alpha > 0$

1. $|x| < \alpha \Rightarrow -\alpha < x < \alpha$
2. $|x| > \alpha \Rightarrow x > \alpha$ ou $-x > \alpha$
3. $|ab| = |a|\ |b|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$
4. $\frac{|a|}{|b|} = |\frac{a}{b}|\ \forall a, b \in \mathbb{R}$ com $b \neq 0$
5. $|a + b| \leq |a| + |b|$
6. $|a - b| \leq |a| + |b|$
7. $|a| - |b| \leq |a - b|$